УРОК 7

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВНИМАНИЕ: информация из данного урока рассчитана для относительно здоровых людей. Если у вас есть какие-либо серьезные хронические заболевания, то проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом по поводу приема препаратов из данного урока.

ВИТАМИН D3 (25-OH-D3)

Оптимальный уровень витамина D3 – 60-90 нг/мл

Рекомендуемая дозировка при значениях в анализах до 30 нг/мл – 5 000 – 10000 МЕ в день.

Профилактическая дозировка – 2 000 – 3 000 МЕ.

При первых признаках простуды однократный прием 20 000 МЕ (если нет проблем с почками, то при простудах, ОРЗ, ОРВИ, ковиде можно пить 20 000 МЕ не один день, а 3-4 дня).

Витамин D3 – УФ лучи + продукты (желток, сливочное масло, семга, рыбий жир, печень трески, жирные молочные продукты, жирный сыр, свежие лисички и шампиньоны).

Витамин D2 – только в продуктах питания.

ЭТО ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРИМЕРОВ.

НА САЙТАХ МОЖНО ВЫБРАТЬ ВИТАМИН D ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

ВНИМАНИЕ:

Витамин D3 и К2 вместе нельзя принимать тем, у кого в ОАК повышенные тромбоциты, т.к. витамин К усиливает свертываемость крови. В данном случае витамин D3 нужно пить соло.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

АНАЛИЗЫ ДЛЯ СКРИНИНГА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

- ТТГ (идеально 2, допустимо от 0,8 – 2,5 мЕд/л.);
- Т3, Т4 (свободные);
- АТ-ТПО (ноль или до середины референса);
- Гемоглобин (от 120 г/л и до верхних границ референса);
- Ферритин (оптимальный уровень середина референса или чуть выше);
- Общий белок (оптимальное значение 72-78) указывает на содержание белка в организме, а также состояние почек, печени и поджелудочной железы;
- Йод (на середине референса);
- Селен, медь, цинк (идеально, если эти минералы в анализах стремятся к верхней границе референса).

ГИПОТИРЕОЗ – это состояние, при котором Т4 не переходит в Т3.

СИМПТОМЫ ГИПО И ГИПЕРТИРЕОЗА

ГИПОТИРЕОЗ	ГИПЕРТИРЕОЗ
Выпадение волос и кончиков бровей	Выпадение волос
Неспособность ясно мыслить	Выпученность глаз
Зоб (увеличение железы)	Зоб
Замедленное сердцебиение	Учащенное сердцебиение
Сильная усталость	Дрожь
Чувствительность к холоду	Непереносимость жары
Сухая кожа, особенно на голенях, там, где женщины удаляют волосы	Нарушения сна
Увеличение веса	Потеря веса
Отечность	Отдышка
Проблемы с памятью	Диарея
Снижение кислотности желудка, запор	Повышенный аппетит
Нарушения менструального цикла	Нарушения менструального цикла
ПМС	Мышечная слабость
Депрессия, перепады настроения	Потливость
Боль в мышцах и суставах	Чувство тревоги, нервозность
Высокий уровень холестерина	Депрессия, перепады настроения
Следы зубов по бокам языка по утрам из-за отечности языка	
Долго не проходящие отпечатки от носков, подушки, резинки на руке	

ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

ТТГ – высокий (выше 2,5), Т3 и Т4 в норме – начальная стадия - **субклинический гипотиреоз.**

ТТГ – в оптимальный норме, Т3 и Т4 – снижены – вторичный тип

ТТГ в оптимальный норме, Т3 и Т4 – повышены, т.е. выше референсов – резистентность к тиреоидным гормонам.

ТТГ высокий, Т4 сниженный – клинический гипотиреоз, т.е. организм уже не справляется с тем, чтобы поддерживать уровень гормонов на постоянном уровне.

ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ

ТТГ- низкий (ниже 0,8), Т3 и Т4 – в норме – начальная стадия

ТТГ низкий (ниже 0,8), Т3 и Т4 – повышен – средняя стадия

Т3 и Т4 высокие – тиреотоксикоз, аденома Щ.Ж. или тиреоидит.

ЧАЩЕ ВСЕГО СБОЙ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕФИЦИТОВ МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ.

ТРИ ШАГА ПРИ РАБОТЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

ШАГ 1 – БЕЛОК, ЖИРЫ + РАБОТА С ДЕФИЦИТАМИ.

Щитовидной железе нужен белок, содержащий незаменимую аминокислоту фенилаланин (бобовые, орехи, творог, молоко, яйца, курица, рыба, говядина), которая превращается в условно-незаменимую АМК тирозин, из которой формируются гормоны Т3 и Т4. Если питание углеводное, то идет нехватка белка, что влияет на выработку гормонов ЩЖ.

УНАМК тирозин также содержится в говядине, курице, индейке, авокадо, миндале.

ШАГ 2 – КОНТРОЛЬ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА И РАБОТА С ЖЕЛЧЕОТТОКОМ. Переход на безмолочное и безглютеновое меню. Контроль сладкого. Снижается ТТГ и АТ-ТПО.

ШАГ 3 – РЕЖИМ ДНЯ.

ПОЧЕМУ НУЖНО НОРМАЛИЗОВАТЬ СОН И НАЧАТЬ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ В 22 ЧАСА?

Пик выработки гормона мелатонина приходится с 00 до 2 часов ночи в глубокой фазе сна.

Если мы ложимся спать после полуночи, то пропускаем этот пик, отсуда вялость по утрам.

Если человек регулярно ложиться спать за полночь, то он обрекает свою щ.железу на гипофункцию (гипотериоз). Почему? Образование гормона ТТГ связано на 100% с циркадными ритмами. Максимальная концентрация ТТГ выявляется в течение ночи, днем она минимальная. Гормон мелатонин является гормональным кофактором для преобразования гормонов щ.железы в активную форму. Если нет качественного сна, значит и нет мелатонина, а нет мелатонина, то нет и возможности запуска синтеза активных гормонов щ.железы, как бы человек не работал с кофакторами и не убирал дефициты по ним.

От мелатонина напрямую зависит работа щ.железы и количество активных гормонов.

Поэтому невозможно вылечить гипотиреоз, если человек поздно ложится спать.

ЖЕЛЕЗО

Симптомы сниженного ферритина:

- хроническая усталость, слабость во второй половине дня, депрессия
- выпадение волос, секущиеся кончики волос, замедленный рост
- холодные руки и ноги
- сухая кожа
- проблемы с памятью
- ломкие слоистые ногти, изменение формы ногтей, их поперечная исчерченность;
- бледность
- нарушение вкуса, желание есть зубную пасту, мел, краски и т.д., странное пристрастие к запахам
- заеды на губах;
- зевота во время занятий спортом.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЖЕЛЕЗА (перорально):

1. Работа с питанием и количеством белка. Белок должен быть в рационе ежедневно, та норма, которую вы высчитали для себя. Белок должен быть разнообразным. В противном случае, железо может не усвоится или усвоится, но снизится снова через 2-3 месяца.
2. Обязательно нужно работать с повышением кислотности желудочного сока (см. конспект урока 3).
3. ТАБЛЕТИРОВАННОЕ ЖЕЛЕЗО ПРИНИМАЕМ ТОЛЬКО В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ (биглицинат железа) – это мягкая форма, хорошо усваиваемая, не вызывает проблем с пищеварением. Витамин С по 500 мг пьем вместе с железом. Если есть дефициты по магнию, цинку и меди, то убираем эти дефициты обязательно.

4. Начинаем пить по 1 таблетке во время еды (если таблетка содержит 27 мг железа первую неделю), затем переходим на 2-3 таблетки во время еды. Рассчитать дозировку железа можно далее в конспекте.

Если появились вздутия, то пьем железо за 30-40 минут до еды или между приемами пищи.

Если появились запоры, то пьем только по 1 таблетке железа, едим сырые и полусырые салаты, пьем пробиотик или переходим на внутримышечное введение железа.

5. Если снижен B12, то обязательно убираем его дефицит (разжевываем между приемами пищи).

6. Через месяц после приема железа перорально сдаем ферритин, гемоглобин, B12. Если анализ все еще низкий, то продолжаем второй курс, возможно еще и третий или переходим на уколы железа.

7. Во время приема железа переходим на травяной чай, исключаем кофе и зеленый чай, т.к. танины, содержащиеся в кофе и чае, снижают всасываемость железа.

8. Молочные продукты употребляем отдельно от железа, не в один прием пищи.

9. Препараты с цинком и магнием пьем отдельно от железа (прежде чем пить, обязательно сдаем анализ (кроме магния – его смотрим по симптоматике – урок 4). Эти минералы должны находиться на верхней границе референса. Если они на нижней границе или посередине, то пропиваем курс цинка и магния). Магний пьется на ночь, перед сном или утром после завтрака.

Магний на ночь восстанавливает нервную систему и дает здоровый сон, а магний утром после завтрака расслабляет желчный пузырь и помогает оттоку желчи.

10. Железо отделяем от препаратов, которые связаны с восстановлением функции щитовидной железы (гормонов в том числе).

КАК РАССЧИТАТЬ ДОЗИРОВКУ ЖЕЛЕЗА?

На сайте Национального института здоровья США рекомендованы следующие дозировки железа для женщин (беременных в том числе) в зависимости от уровня ферритина:

- **80-100 мг** железа в день женщинам, имеющим **ферритин < 30** мкг/л.
- **40 мг** железа в день, женщинам, имеющим ферритин **31-70** мкг/л.

Единицы измерения железа бывают разные в зависимости от лаборатории при этом мкг/л = нг/мл.

Референс ферритина тоже бывает разный до 100 и до 300. Это зависит от лабораторного оборудования и единиц измерения.

Оптимальное значение ферритина – это середина вашего референса или чуть выше.

Если при поднятии ферритина до середины референса симптоматика железодефицита не пропала, то поднимаем ферритин дополнительно еще, но не выше верхней границы референса.

ФЕРРИТИН И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Ферритин бывает ложно завышенным при воспалительном процессе в организме. Например, во время ОРВИ, гриппа или ковид ферритин повышается до 400-800.

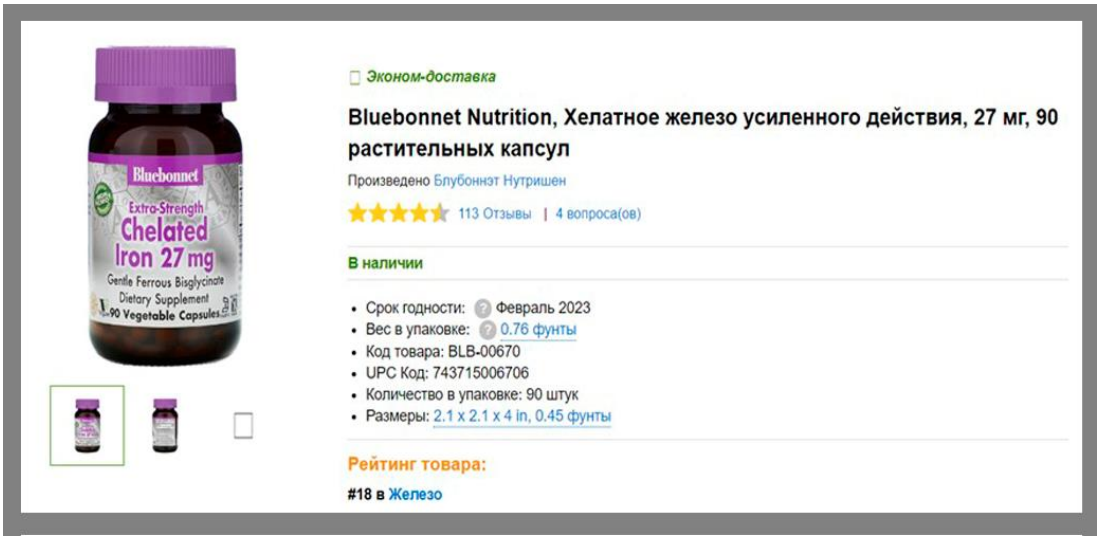
После снижения воспаления, он приходит в свои показатели организма.

Если при работе с железодефицитом ферритин повышается выше верхней границы, то ЭТО НЕ УКАЗЫВАЕТ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. Такой ферритин через 1-2 месяца снижается.

Для перорального приема железа нутрициологи рекомендуют использовать ТОЛЬКО ХЕЛАТНОЕ ЖЕЛЕЗО, т.к. оно отлично переносится для желудка и кишечника, не вызывая при этом ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ как сульфат, гидроксид или фумарат железа.

Железа хелат — это соединение ионов железа с аминокислотой, обычно глицином. «Chela» с латыни переводится как «клешня». В хелатном соединении атом железа соединен с аминокислотами, как будто взят в клешню. Хелатные формы минералов считаются самыми эффективными и при этом мягкими — без побочных эффектов.

ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ:



Обычно принимают по 2-3-4 капсулы такого железа между приемами пищи.

КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА С КОФАКТОРАМИ

(витамином С, В12, В9 и др)

ЛУЧШИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА - HEMA-PLEX принимается по 1 капсуле в день.

Перед употреблением препарата нужно сдать анализ на В12. Если дефицита В12 нет, то данный препарат не подходит. В данном случае железо нужно принимать соло.

Nature's Plus, Hema-Plex, 30 таблеток с длительным высвобождением

Произведено Натурес Плюс

520 Отзывы | 121 вопроса(ов)

Нет в наличии Уведомите меня

- Срок годности: Февраль 2024
- Вес в упаковке: 0.18 фунты
- Код товара: NAP-03770
- UPC Код: 097467037700
- Количество в упаковке: 30 штук
- Размеры: 1.3 x 4.6 x 3.4 in, 0.15 фунты

В одной капсуле содержит 85 мг элементарного мягкого железа.
+ высокая дозировка B12
+ витамин C и др. витамины и минералы

Данные препараты также содержат хелатное железо + витамины для его лучшего усвоения. Перед употреблением подобных комбинированных препаратов, нужно сдать B12. При отсутствии дефицита B12 данные препараты не подходят для работы с железодефицитом.

Лучше всего предпочтение отдавать отдельным препаратам железа и витаминов, т.к. в данных препаратах в 1 капсуле содержится от 28 до 37 мг железа, что иногда является низкой дозировкой, а принимать больше 1 капсулы в день таких препаратов не рекомендуется, поскольку подобные препараты содержат высокую дозировку B12 и других витаминов.

Можно принимать хелатные препараты других фирм.

Препараты из уроков ищем на сайтах:

https://ru.iherb.com/

https://market.yandex.ru/catalog--vitaminy-bad-i-dobavki/25600170/list?local-offers-first=0

https://4fresh.ru/catalog/supplements

https://provitamin.shop/

https://www.wildberries.ru/

https://www.ozon.ru

https://biotus.ru/

https://biotus.ua/

ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ

Если ферритин меньше 10-30 единиц в анализе, то рекомендуются внутримышечное введение железа.

Иногда при таком низком ферритине он поднимается ТОЛЬКО через капельницы или уколы, но бывают и исключения.

ЛУЧШИМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ препарат ФЕРРУМ ЛЕК (трехвалентное железо), продается в аптеке.

Отпуск по рецепту, но в России в большинстве аптек отпускается без рецепта. Спрашивайте в аптеках!

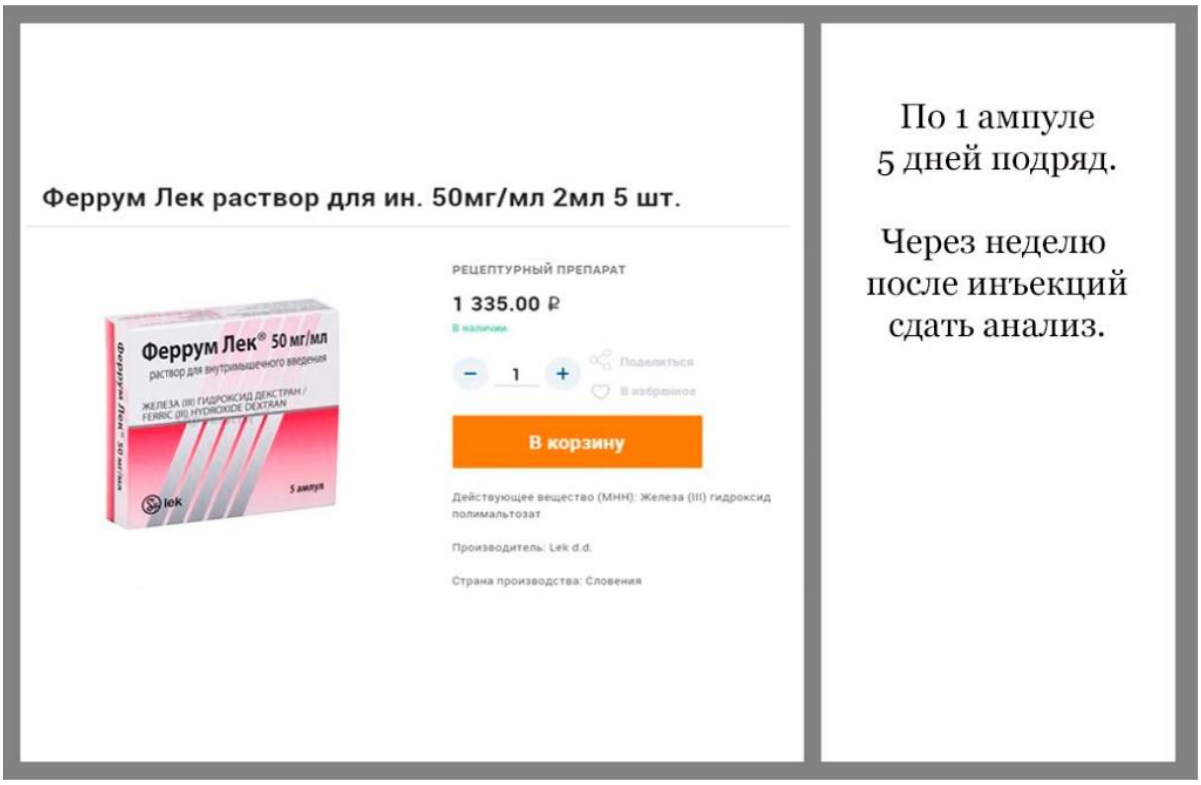
Внутримышечное введение железа за 3-5 дней поднимает низкий ферритин до середины референса и выше и не дает побочных эффектов.

При ферритине до 30-40 рекомендуется не пероральный прием железа, а его внутримышечное введение.

Препарат Феррум Лек 50 мг/мл вводится в ягодицу 3-5 дней подряд.

Прежде чем приступить к лечению, рекомендуется ввести ¼ ампулы и подождать 20 минут. Если не возникнет никаких побочных эффектов, то используем всю ампулу до конца.

Прежде чем колоть уколы, прочитайте аннотацию к препарату!



ВАЖНО!

ЕСЛИ ВАШ ФЕРРИТИН МЕНЬШЕ 30, А ГЕМОГЛОБИН В НОРМЕ И ЕСТЬ СИМПТОМАТИКА АНЕМИИ, НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ НА ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЖЕЛЕЗА, КУПИТЕ ФЕРРУМ ЛЕК И ПРОКОЛИТЕ ЕГО 5 ДНЕЙ В ЯГОДИЦУ (найдите квалифицированную медсестру, которая вам его проколит). Через неделю после уколов сдайте гемоглобин и ферритин. После УКОЛОВ ФЕРРУМ ЛЕК гемоглобин останется на своем месте, а все железо уйдет в депо – в ферритин!

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАБОТЫ С ЖДА И ПОДНЯТИЕМ ФЕРРИТИНА!

ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УКОЛОВ НАЧНЕТ ПРОХОДИТЬ СИМПТОМАТИКА ЖДА ОСОБЕННО ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ.

Пример работы с низким ферритином и хорошим гемоглобином при помощи препарата Феррум Лек.

ДО

Дата и время взятия биоматериала: 22.09.2021 09:24
Биоматериал: Венозная кровь

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Общий анализ крови с формулой		
Эритроциты	4,41 x10*12/л	3,5-5,1
Гемоглобин	133 г/л	110-150
Цветной показатель	0,9	0,85-1,05

Дата и время взятия биоматериала: 22.09.2021 09:23
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Ферритин	22,5 нг/мл	11-306,8

ПОСЛЕ

Дата и время взятия биоматериала: 13.10.2021 08:55
Биоматериал: Венозная кровь

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Общий анализ крови с формулой		
Эритроциты	4,46 x10*12/л	3,5-5,1
Гемоглобин	132 г/л	110-150
Цветной показатель	0,89	0,85-1,05

Дата и время взятия биоматериала: 13.10.2021 08:55
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Ферритин	148,6 нг/мл	11-306,8

В данном примере Феррум Лек кололи 5 дней по 1 ампуле в ягодичную мышцу.

Через неделю после окончания курса уколов был сдан повторный анализ.

Все железо ушло в депо. Ферритин с 22.5 поднялся до 148,6 нг/мл при референсе с 11 до 306,8, а гемоглобин снизился на 1, был 133, стал 132.

Поскольку ферритин был очень низкий, то потребовалось 5 инъекций. При ферритине чуть выше, можно использовать 2-3 инъекции.

ВАЖНО!

Чтобы после инъекций не оставалось синяков, феррум лек 50 мг/мл нужно колоть шприцем 5 мл, а не 2 мл, как часто это бывает. Инъекции феррум лек должна делать опытная медсестра.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Гемоглобин (от 120 г/л)

СОЭ – указывает на воспалительный процесс (от простуды и гриппа, до внутренних воспалений) – референс от 0-20. Оптимальное значение – до 10.

Сниженные нейтрофилы и эозинофилы выше 3% указывают либо на аллергию, либо на паразитоз.

АНАЛИЗЫ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК И ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ФАСТФУД

Глюкоза (оптимальная норма 4,5 - 5 ммол/л).

Инсулин (оптимальная норма от 4 до 7 мкЕд/мл).

С-пептид (оптимальная норма до 2,5 нг/мл). Повышенный показатель говорит об инсулинорезистентности или проблемах с поджелудочной железой (онкология).

Индекс HOMA-IR используется для оценки инсулинорезистентности. Он рассчитывается по формуле: индекс HOMA = Инсулин х Глюкоза / 22,5 - Оптимум: не более 1,44

Повышение показателя свидетельствует о наличии инсулинорезистентности и таких заболеваний как: диабет II типа, атеросклероз, поликистоз, гестационный диабет, эндокринные патологии и т.п.

Гликированный гемоглобин показывает содержание сахара в крови за последние 3 месяца. Оптимальное значение до 5,2%

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КОРРЕКТИРУЕМ ЭТИ АНАЛИЗЫ ПИТАНИЕМ И СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (см. рекомендации для диабетиков из 4 урока)

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + В12.

Часто витамин В12 и В9 снижен не только у веганов и вегетарианцев, но также и у тех, кто питается традиционно и вслед за этим дефицитом снижается железо и повышается гомоцистеин.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ В12:

- утомляемость и слабость;
- повышенная нервозность;
- отсутствие аппетита;
- диарея;
- онемение пальцев рук и ног;
- заеды, трещины, язвочки в уголках губ;

- депрессия и деградация личности.

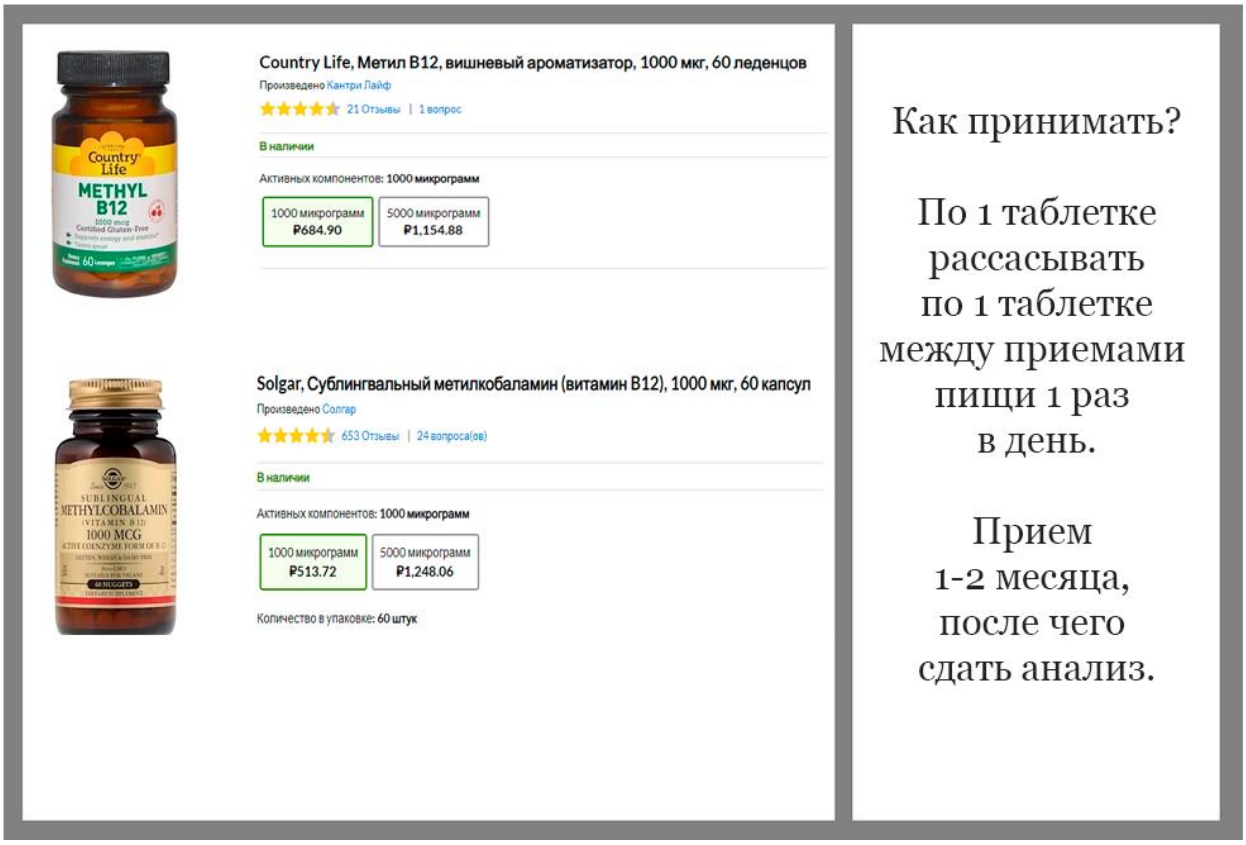
B12 накапливается в печени и содержится только в продуктах животного происхождения (мясо, субпродукты, птица, рыба, яйца, молочные жирные продукты).

ДЕФИЦИТ B12 МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ НЕРВНЫХ КЛЕТОК И КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА!

Оптимальное значение B12 (от середины референса).

Метилкобаламин — это активная и очень эффективно усваиваемая коэнзимная форма витамина B12, единственная форма витамина B12, которая может непосредственно участвовать в обмене гомоцистеина.

Худшая форма B12 цианокобаламин, поскольку она усваивается хуже всего.



B12 принимать по 1000 мкг 1 – 2 месяца.

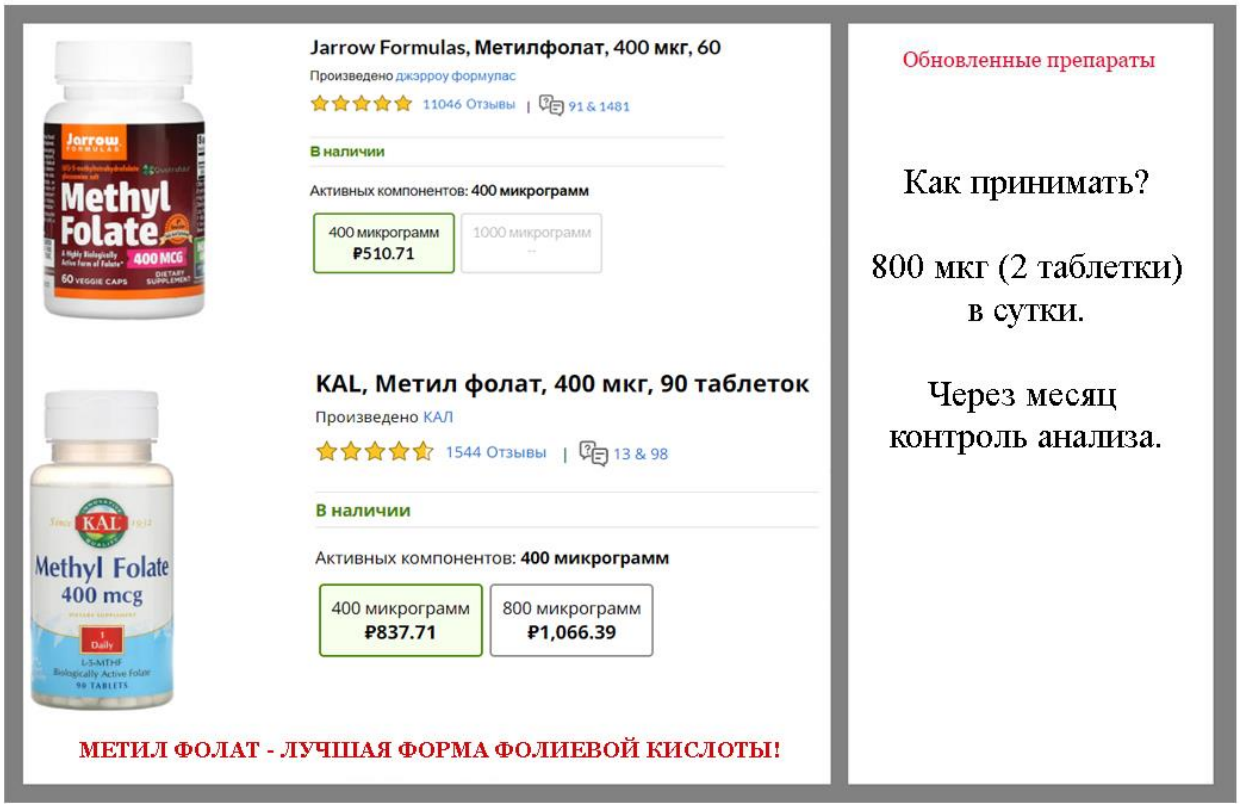
Фолиевая кислота (витамин B9) - бобовые, шпинат, лен, спаржа, брокколи.

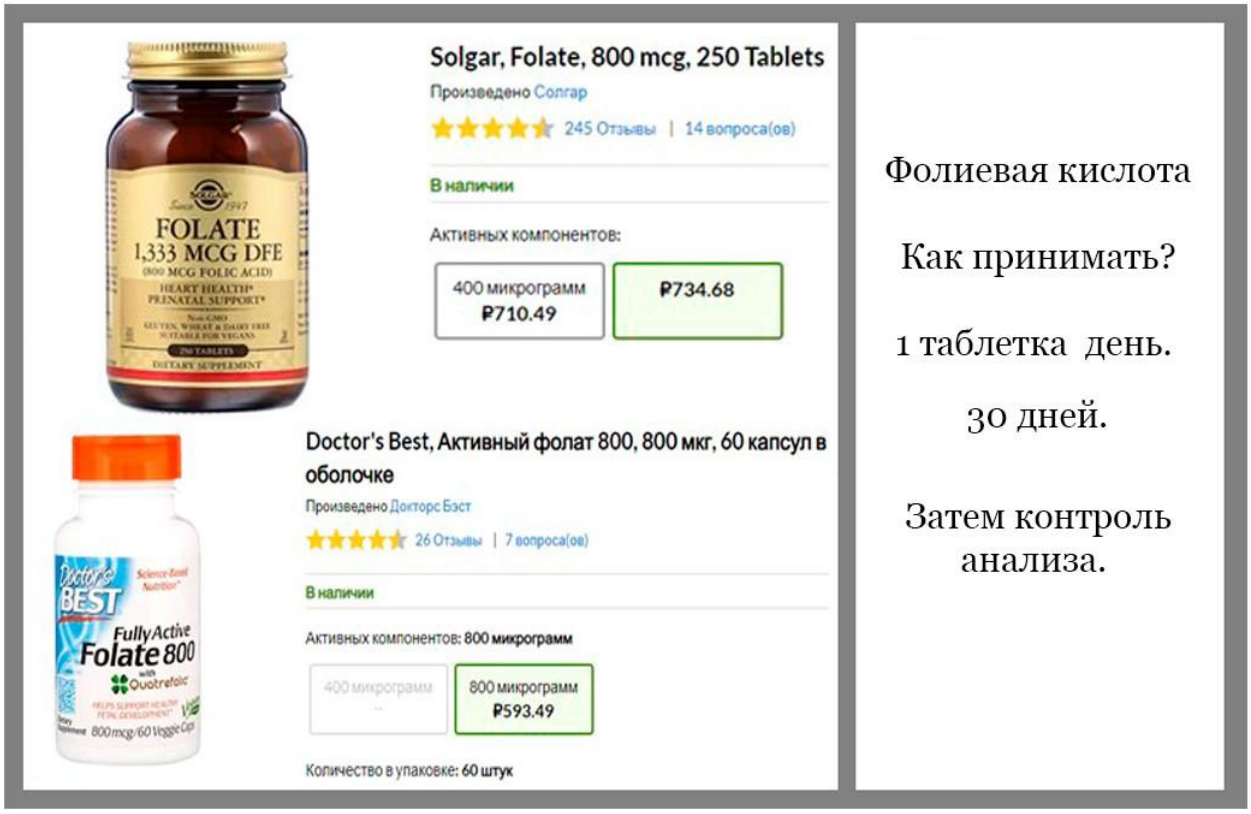
Важна <u>для формирования плода и снижения гомоцистеина.</u>

Лучшая форма B9 – метилфолат. Именно эта форма максимально усваивается и помогает убрать дефицит.

Оптимальное значение B9 от середины референса и выше.

B9 в форме метилфолата усваивается даже у тех людей, у которых имеется мутация фолатного цикла. При мутации фолатного цикла плохо усваиваются витамин B12 и B9, в результате чего повышается гомоцистеин и возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.





ГОМОЦИСТЕИН

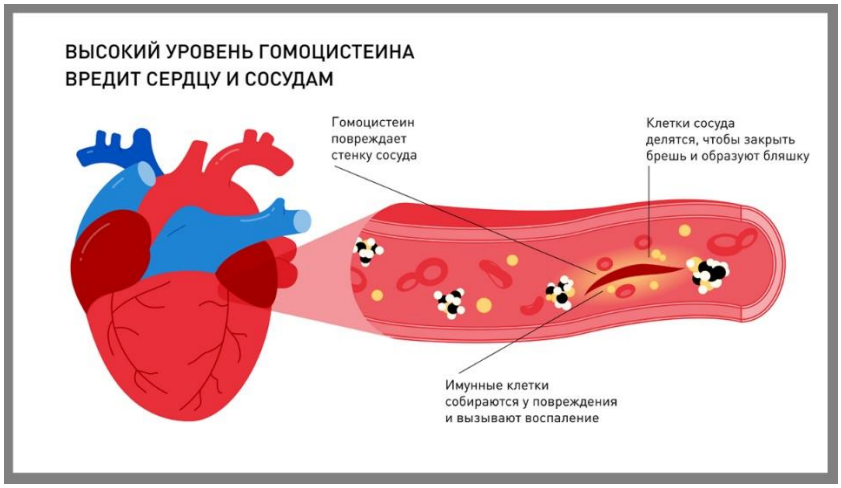
(маркер сердечно-сосудистых заболеваний)

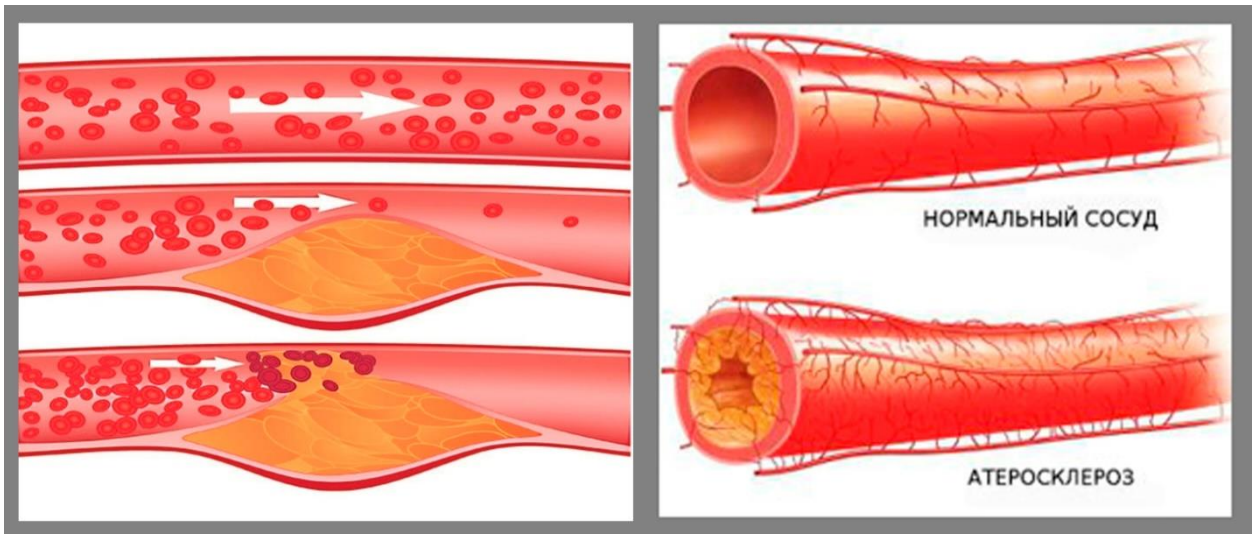
Оптимальное значение до 8 мкмоль/л

При повышенном гомоцистеине развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

ГОМОЦИСТЕИН СНИЖАЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ В12, В9, В6 (при их дефиците).

Гомоцистеин - это кислота, которая вырабатывается организмом при дефиците витаминов группы В, а также при почечной недостаточности, синдроме дырявого кишечника, заболеваний ЖКТ, ведущих к дефицитам в организме, сахарном диабете, гипотиреозе и лейкозе.





Избыток гомоцистеина приводит к повреждению стенки сосуда, после чего к ее «залатыванию» приступает холестерин, в результате чего образует бляшка, которая сужает просвет сосуда в результате чего затрудняется кровоток. Но самое опасное происходит, когда бляшка разрывается и образуется тромб, который перекрывает сосуд полностью, в результате чего возникает инсульт или инфаркт, что приводит к инвалидности или смерти.

Поэтому очень важно следить за уровнем витаминов группы В, гомоцистеином и холестерином ежегодно!

ХОЛЕСТЕРИН

ЛПВП (хороший холестерин – норма в пределах референса)

ЛПНП (плохой холестерин – норма в пределах референса).

Если ЛПНП выше верхней границы референса, то нужно посчитать **КА**, а также сдать анализы на В12, В6, В9 и гомоцистеин.

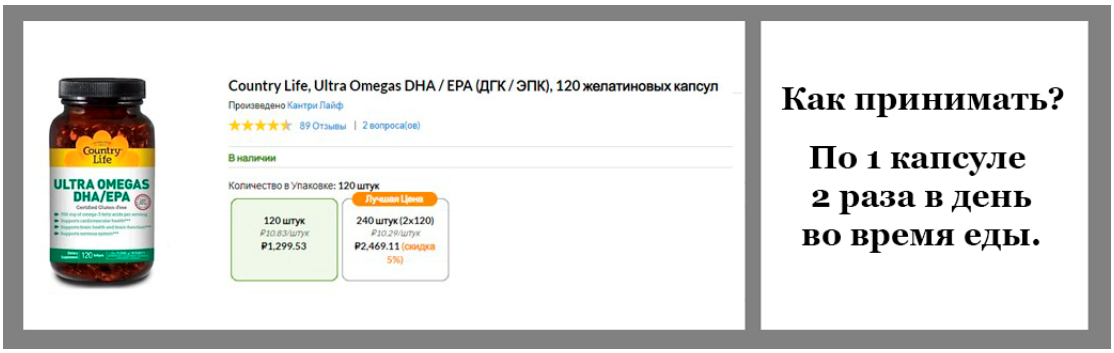
Чем выше **КА**, тем больше атеросклероз.

КА = (общий холестерин – ЛПВП)/ЛПВП. Оптимальная норма КА до 2.

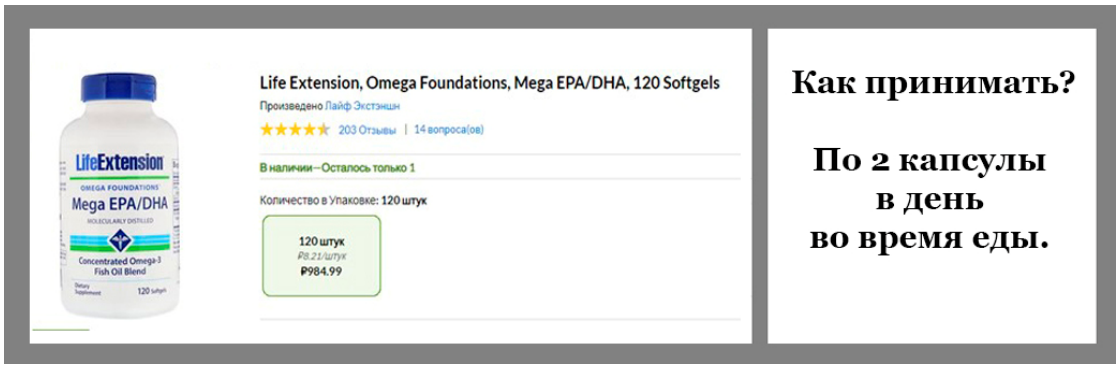
ОМЕГА-3

Если в рационе нет рыбы, морепродуктов, грецких орехов, льна, льняного масла, то можно не сдавать данный анализ, будет нехватка Омега 3. Рекомендую пропить курс 2-3 месяца омега 3 и ввести ее в рацион из продуктов питания.

При наличии любых воспалительных процессов в организме, необходимо добавить Омега 3 на постоянной основе и снизить Омега 6 в рационе (не убирать, а снизить).



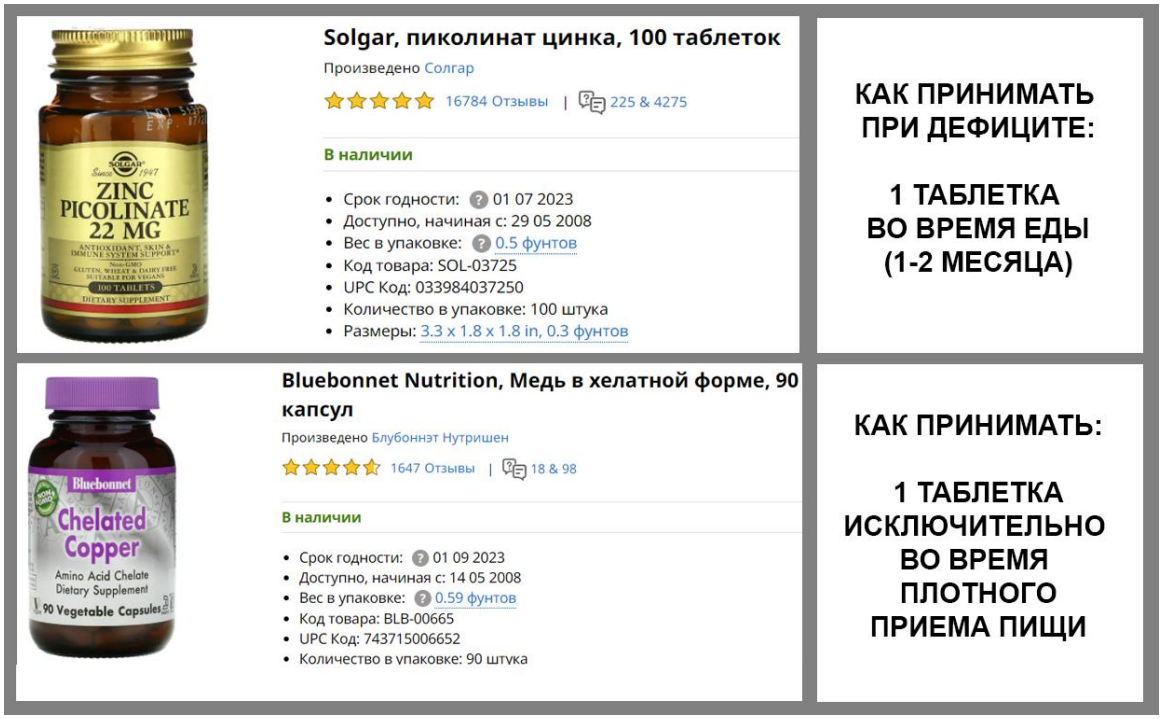
или



ВАЖНО: Добавка омега-3 должна быть очищена от ртути и обязательно содержать в себе две кислоты EPA/DHA.

НОРМА ОМЕГА-3 – 1 г в сутки и 2 г в сутки при наличии воспалительных заболеваний (от кожи до внутренних органов и аутоиммунных заболеваний).

ЦИНК И МЕДЬ



Лучшие формы этих минералов – хелатные. Эти формы обладают высокой биодоступностью.

Цинк и медь – два антагониста.

Цинк снижает усвоение меди, поэтому эти минералы вместе употреблять нельзя.

При приеме цинка, нужно пить медь, т.к. она снижается, но в разное время.

Также отдельно от цинка рекомендуется употреблять железо, кальций, магний, витамины B6 и B9.

Просто разделите прием этих препаратов друг от друга.

При приеме меди иногда может возникать тошнота. Есть две причины тошноты:

1. Дефицита меди у вас нет и организм активно сопротивляется лишнему.
2. Вы недостаточно поели перед приемом меди. Медь нужно принимать исключительно во время или после плотного приема пищи.

Дозировка меди при дефиците – 2,5 – 5 мг в сутки.

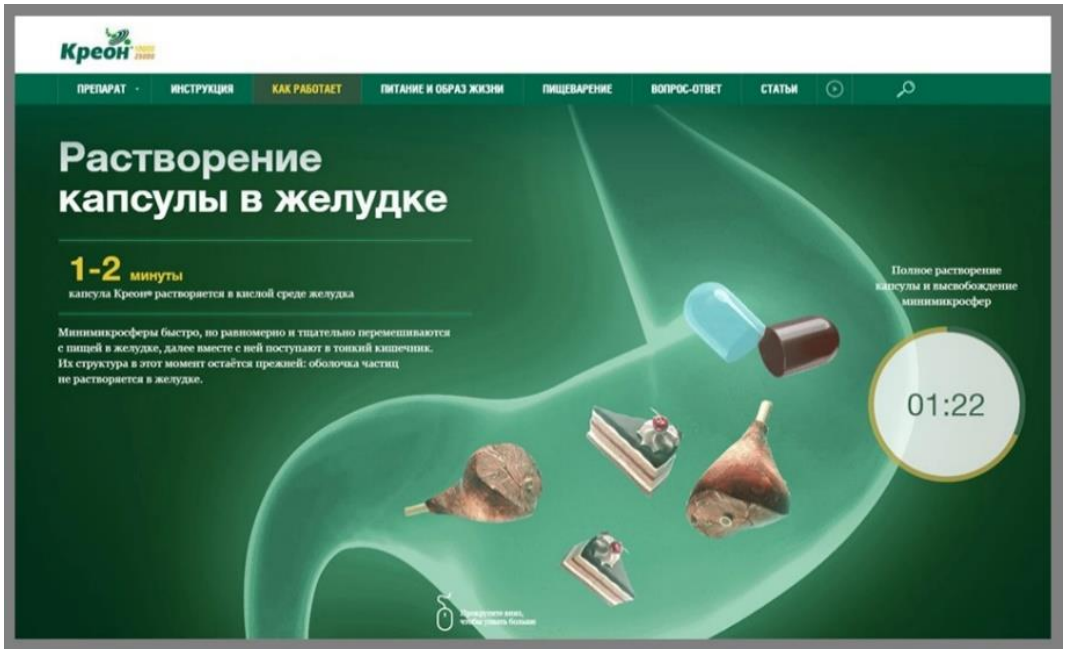
Дозировка цинка при дефиците – 50 мг в сутки.

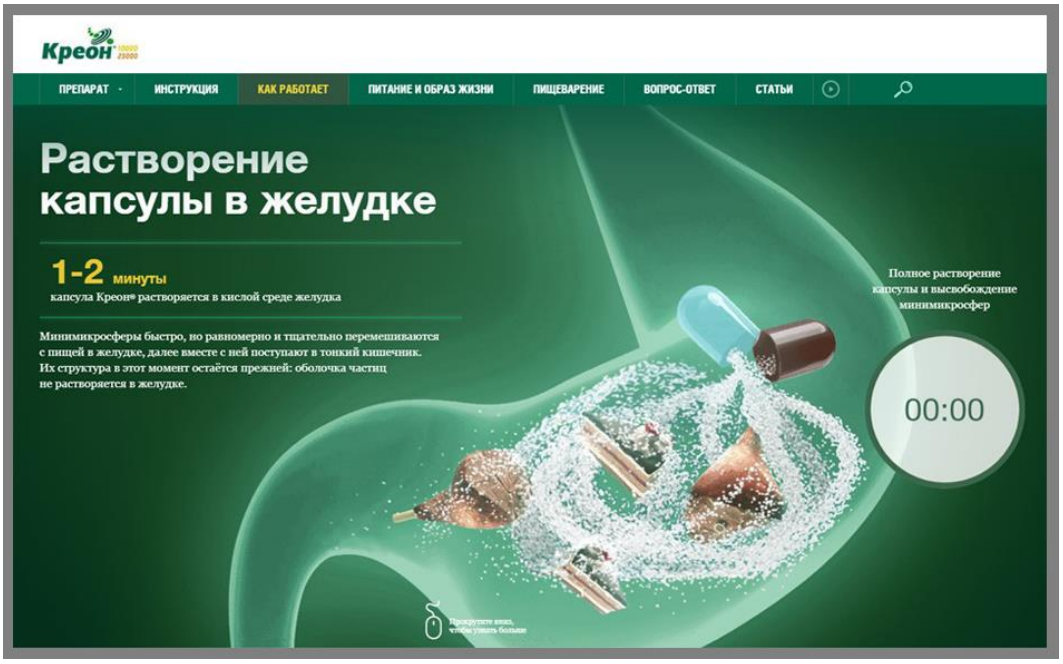
ФЕРМЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЛУЧШЕГО УСВОЕНИЯ ПИЩИ

Ферменты назначаются при тяжести после еды, при неоформленном стуле, при низком общем белке. Анализ на общий белок помогает нам понять, насколько развиты наши ферментативные функции.

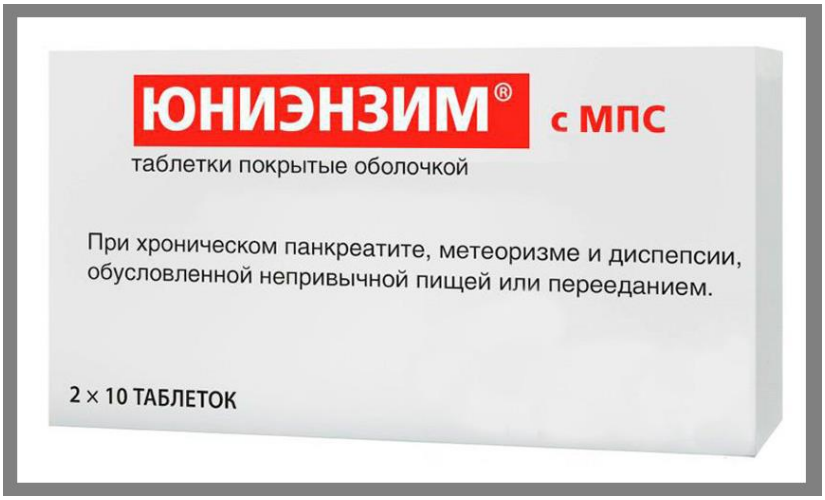
Ферменты животного происхождения блокируют выработку собственных ферментов поджелудочной железой, а растительные ферменты, наоборот, не только помогают переваривать пищу, но также и помогают поджелудочной железе выделять свои собственные ферменты. Но, прежде чем начать добавлять ферменты, нужно разораться с питанием.

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!





В аптеке можно найти препарат ЮНИЭНЗИМ – это фермент с хорошим составом, можно попробовать его.



Данные энзимы не содержат ферментов животного происхождения, поэтому они не блокируют выработку собственных ферментов. К ним не возникает привыкания.

Принимать во время каждого приема пищи.

1,3 и 4 препарат универсальные. Препарат № 2 подходит для расщепления белков и углеводов.

При легких расстройствах пищеварения энзимы следует пропить 1-2 месяца, после чего плавно отменить.

Иногда бывает так, что поджелудочная железа утрачивает способность синтезировать ферменты (например, при панкреатите), поэтому данные препараты нужно принимать на пожизненной основе.

БИЛИРУБИН

(оптимальное значение до 10-15 ммоль/л)

Билирубин – показатель работы печени.

Если билирубин повышен, то:

- исключаем Синдром Жильбера;
- корректируем питание;
- следим за работой кишечника и желчного пузыря.

Пропиваем нутрицевтики, помогающие снизить билирубин, содержащие: расторопшу, артишок, альфа-липоевую кислоту и т.п. (можно принимать, если нет камней в желчном пузыре).

Данные препараты пропиваем курсами 1-2 месяца, так, как указано на упаковке, затем делаем перерыв – 1 месяц, меняем препарат и снова пропиваем курс.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

Железодефицитная анемия всегда является следствием питания и дефицита белка в нем. Для усвоения железа из продуктов питания организм использует ТРАНСФЕРИН – это белок, который связывает железо и транспортирует его в кровь.

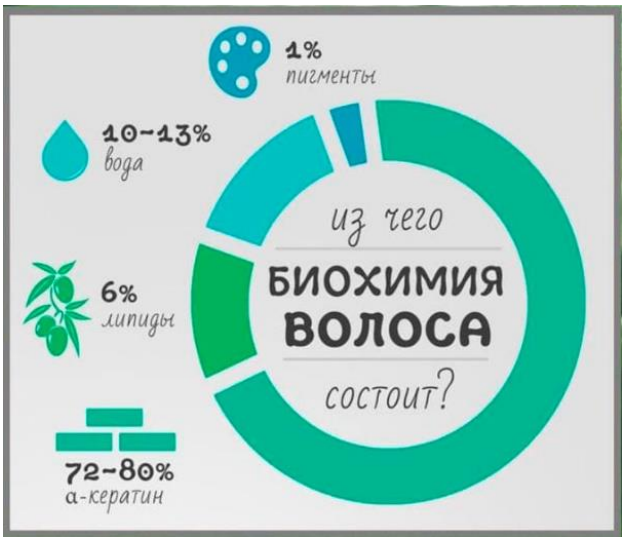
НИЗКИЙ ТРАНСФЕРИН В АНАЛИЗЕ ГОВОРИТ О НИЗКОМ СОДЕРЖАНИИ АМИНОКИСЛОТ В ПИЩЕ И КРОВИ, часто такое бывает при углеводном питании со сладкой зависимостью и дефиците белка.

КЛЮЧ К ГУСТОТЕ ВОЛОС!

Для того, чтобы избавиться от выпадения волос нужно начать именно с питания и довести суточное употребление белка до 1,6 г на 1 кг веса человека. Уже через 2-3 месяца такого питания выпадение волос прекращается, особенно, если дополнительно ведется работа с устранением дефицитов.

СОСТАВ ВОЛОС:

- 15% - вода
- 6% - липидов (жиров)
- 1% - пигмент
- 70% - белки и минералы.



Кератин – это белок. Кератиновые процедуры для волос напитывают волосы снаружи, но уже через неделю волосы становятся прежними. Напитывать волосы белком нужно не снаружи, а изнутри.

Если в рационе нет белка и железа, то волосам не из чего строиться, поэтому происходит их выпадение и прекращается рост.

При выпадении волос в первую очередь нужно убрать дефициты белка, железа, витамина D и витаминов группы B, в частности B12 и фолиевой кислоты, а также минералов: цинка, магния, меди.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИТЬ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ, НУЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ЛИШЬ МАГНИЙ. ЕГО МОЖНО ПИТЬ БЕЗ АНАЛИЗА ПРИ СИМПТОМАТИКЕ.

И ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ПРИ РАБОТЕ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС:

Сначала мы меняем питание, добавляем белок, делаем питание разнообразным и только потом при необходимости можно подключать добавки на следующей странице.

РАБОТА С ВОЛОСАМИ КОМПЛЕКСНАЯ!

Первые результаты и сокращение выпавших волос уже можно увидеть через 2-3 недели после начала работы с дефицитами и белком.

Пока вы закрываете дефициты (это требует время) рекомендую втирать в корни волос 3 раза в неделю никотиновую кислоту в пластиковых ампулах (продается в аптеке), она простимулирует рост новых волосков.

Но никотиновая кислота не решит причину выпадения волос.

ПРЕПАРАТЫ БИОТИНА ТАКЖЕ НУЖНО ДОБАВИТЬ ПРИ РАБОТЕ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС.

При выпадении волос принимать от 10 000 до 40 000 мкг в день. Не токсичный витамин.

ВИТАМИН С

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА С. Витамин С участвует чуть ли не во всех биохимических процессах организма. Он обеспечивает:

- улучшает всасывание железа;
- участвует в синтезе желчи и гормонов;
- нормальное развитие соединительной ткани, т.к. участвует в синтезе коллагена;
- заживление ран;
- устойчивость к стрессу;
- нормальный иммунный статус;
- поддерживает процессы кроветворения.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ ВИТАМИНА С:

- очень легко появляются синяки;
- кожа очень сухая, грубая и неровная;
- слабость, быстрая утомляемость;
- кровоточащие десны при здоровых зубах;
- плохо заживающие раны;
- увеличение веса;
- кровотечения из носа.

ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ, ОРВИ, ГРИППА И КОРОНАВИРУСА.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НУЖНО НАЧАТЬ ПИТЬ ВИТАМИН С В ПОВЫШЕННОЙ ДОЗИРОВКЕ ПО СХЕМАМ НИЖЕ.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВИРУСНОЙ АТАКИ:

- снижается настроение
- хочется полежать, в одеялко, в тепло
- усталость, дискомфорт, раздражительность
- головокружения
- боль в мышцах
- чихание
- повышение температуры.

ЕСЛИ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ СРАЗУ НАЧАТЬ ПРИНИМАТЬ ВИТАМИН С ПО СХЕМЕ, ТО ВИРУСЫ НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ ВНУТРЬ ОРГАНИЗМА и вы останетесь здоровы!

Учтите, что дозировка указана в граммах, именно в граммах, а не миллиграммах. Витамин С можно пить тем людям, у которых нет заболеваний желудка. Витамин С идеально пить после приема пищи.

ФОРМЫ ВИТАМИНА С:

- Аскорбиновая кислота (желтые горошины в аптеке, низкая дозировка, вреден для желудка)
- Эстер С (отличная форма, хорошо усваивается и не влияет на желудок);
- Липосомальный витамин С (самая лучшая форма, но дорогая);
- Аскорбат натрия (хорошо усваивается).

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ОРВИ, ОРЗ, ГРИППА ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖНО ПРИНЯТЬ ВИТАМИН С В СЛЕДУЮЩЕЙ ДОЗИРОВКЕ:

2 г утром и 2 г вечером + 20 000 МЕ витамина D3.

В последующие дни до полного выздоровления нужно принимать по 4 г витамина С в день (2 г утром и 2 г вечером).

Если появилась тошнота, рвота, слабость, то дозировку витамина С с 4 грамм нужно снизить до 3 грамм: 2 грамма утром и 1 грамм вечером.

Витамин С очень быстро вымывается из организма, поэтому передозировка не страшна, за 6-12 часов симптомы передозировки исчезают.

Если человек весит больше 80 кг, то дозировку витамина С можно увеличить до 6 г в день (3 г утром и 3 г вечером). При симптомах передозировки - снизить.

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУД И ГРИППА ДЛЯ ДЕТЕЙ:

ДЕТИ от 1 до 3 лет – от 400 мг до 800 мг витамина С в сутки до полного выздоровления.

ДЕТИ от 4 до 8 лет – от 600 мг до 1200 мг витамина С в сутки до полного выздоровления.

ДЕТИ от 9 до 13 лет – от 1200 мг до 2400 мг витамина С в сутки до полного выздоровления.

ПОСЛЕ 13 лет можно переходить на взрослую дозировку от 2 до 4 г в сутки до полного выздоровления.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ВИТАМИН С

Вирусную инфекцию ОРЗ, гриппа или коронавируса мы получаем через дыхательные пути. Мы вдыхаем воздух и на нашей гортани, на клетках гортани оседает вирус.

Вирус садится на клетку гортани и начинает разрушать ее мембрану. Он разрешает мембрану, проникает внутрь клетки и начинает ее разрушать. Остатками клетки питаются вирусы и начинают разрушать другие наши клетки.

При разрушении клетки, на ее месте образуется рана, на которую садятся бактерии и образуется вторичная инфекция – бактериальная, которая требует лечения антибиотиком.

При первичной **ВИРУСНОЙ АТАКЕ** - антибиотики не работают, Т.К. АНТИБИОТИКИ РАБОТАЮТ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВИРУС НЕ УБИВАЛ НАШИ КЛЕТКИ?

КАК УВЕЛИЧИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КЛЕТОК К ВИРУСУ?

Принять антиоксидант, который будет залатывать мембраны клеток. Вирус будет их разрушать, а антиоксидант будет их восстанавливать, латать мембрану клетки. Самым простым антиоксидантом является витамин С.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ С ВИТАМИНОМ С: ВИРУСНАЯ АТАКА ПРОХОДИТ, КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА ОСТАЮТСЯ ЦЕЛЫМИ, ЧТО СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ.

АНАЛИЗЫ ИЗ ЭТОГО УРОКА В РФ МОЖНО СДАТЬ СО СКИДКОЙ 50% В ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ https://lab4u.ru/ в крупных городах РФ.

ЭТО ВАЖНО!

Не нужно после этого урока бежать и восполнять дефициты, т.к. это вводный урок в нутрициологию.

По каждому витамину и минералу могут быть противопоказания, поэтому обсудите работу с дефицитами с вашим личным куратором-нутрициологом.

На второй ступени мы будем изучать множество дополнительных моментов, которые важно учитывать при работе с дефицитами.

Также, прежде чем работать с дефицитами, ВАЖНО сдать ВСЕ АНАЛИЗЫ ПО ЧЕК-ЛИСТУ НИЖЕ и показать их вашему куратору. Только в этом случае, назначения куратора – нутрициолога могут быть верными.

ЧЕК ЛИСТ ПО АНАЛИЗАМ

1 РАЗ В ГОД НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ ЭТИ АНАЛИЗЫ:

- УЗИ органов брюшной полости и почек (1 раз в год)
- ОАК с СОЭ (контроль гемоглобина не ниже 120 и СОЭ не выше 10)
- УЗИ щитовидной железы – 1 раз в год
- ТТГ (оптимальный от 0,8 до 2,5), Т3 + Т4 (свободные в районе референсов), АТ-ТПО (ноль или до середины референса)
- Общий белок (норма 72-78)
- Витамин В12 (норма середина референса и выше)
- Витамин В9 и В6 (должны стремиться к верхней границе референса)
- Гомоцистеин (оптимальная норма до 8)
- Билирубин (оптимальная норма до 10-15 ммоль/л)
- Витамин D3 (оптимальная норма от 60 до 90)
- Холестерин: ЛПВП (хороший холестерин – норма в пределах референса, лучше к верхней границе) + ЛПНП (плохой холестерин – норма в пределах референса, лучше к нижней границе или до середины референса), если ЛПНП выше верхней границы референса, то посчитать КА (норма до 2)
- Ферритин (середина референса или чуть выше).
- Глюкоза (оптимальная норма от 4,5 до 5)
- Инсулин (оптимум до 6-7)
- С-пептид (оптимальная норма до 2,5 нг/мл)
- Индекс НОМА = Инсулин х Глюкоза / 22,5 (оптимум не более 1,44)
- Гликированный гемоглобин (оптимальное значение до 5,2%)
- Магний, Цинк, Медь (должны стремиться к верхним границам референса)

- Йод в сыворотке крови (середина референса) + селен (должен стремиться к верхней границе референса).

АНАЛИЗЫ НА ПАРАЗИТОВ:

1. Антитела к Toxoplasma gondii IgG (количественный)
2. Антитела к антигенам аскарид IgG
3. Антитела к антигенам лямблий суммарные
4. Антитела к антигенам описторхисов IgG
5. Антитела к антигенам токсокар IgG
6. Антитела к антигенам трихинелл IgG
7. Антитела к антигенам эхинококка IgG

ЗАДАНИЕ К УРОКУ ВЫ НАЙДЕТЕ В ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.